(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213781782 U
(45)授权公告日 2021.07.23

(21)申请号 202023315188.9

(22)申请日 2020.12.31

(73)专利权人 新疆秦域工业设备制造安装有限公司

地址 830000 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区工业区银环街83号

(72)发明人 尚宝成 张国霞 张国庆 刘志亮

(74)专利代理机构 深圳得本知识产权代理事务所(普通合伙) 44762

代理人 袁江龙

(51)Int.Cl.

H01F 27/14(2006.01)
H01F 27/22(2006.01)
H01F 27/08(2006.01)

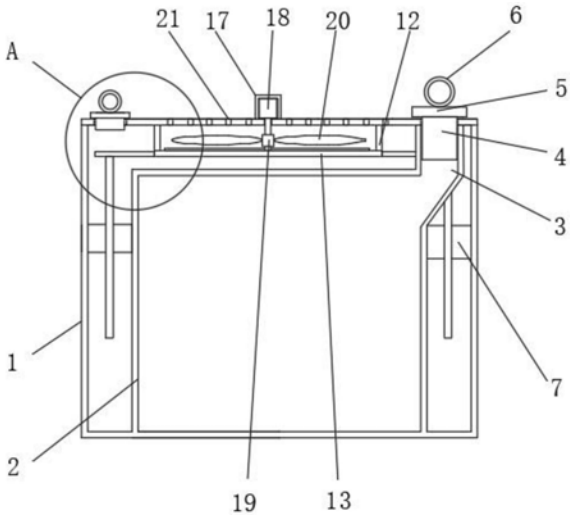
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种高散热性的变压器油箱

(57)摘要

本实用新型公开了一种高散热性的变压器油箱,包括装置本体,所述装置本体的内腔底部固定连接有内箱,内箱的顶部右侧固定连接有加油口,加油口的顶部插设有第一桶塞,第一桶塞的顶部固定连接有第一固定板,第一固定板的顶部固定连接有第一拉环,内箱左右两侧的中部对称固定连接有固定柱。该高散热性的变压器油箱,通过设置内箱在装置本体的内部,可以对装置本体于内箱的中部倒入液体,用来吸收内箱内产生的热量,通过设置的金属杆与金属条,可以将装置本体与内箱之间液体的热量传输到金属杆、金属条的内部,通过设置的导热板、散热板、扇叶,可以将热量散发出去,从而达到对内箱的液体的降温作用,从而起到散热的功效。



CN 213781782 U

1.一种高散热性的变压器油箱,包括装置本体(1),其特征在于:所述装置本体(1)的内腔底部固定连接有内箱(2),所述内箱(2)的顶部右侧固定连接有加油口(3),所述加油口(3)的顶部插设有第一桶塞(4),所述第一桶塞(4)的顶部固定连接有第一固定板(5),所述第一固定板(5)的顶部固定连接有第一拉环(6),所述内箱(2)左右两侧的中部对称固定连接有固定柱(7),所述装置本体(1)的顶部左侧开设有加水口(8),所述加水口(8)的中部插设有第二桶塞(9),所述第二桶塞(9)的顶部固定连接有第二固定板(10),所述第二固定板(10)的顶部固定连接有第二拉环(11),所述装置本体(1)内腔顶部的中部固定连接有散热箱(12),所述散热箱(12)的底部固定连接有导热板(13),所述导热板(13)的顶部固定连接有散热板(14),所述导热板(13)的四周固定连接有金属条(15),所述金属条(15)底部远离导热板(13)的一端固定连接有金属杆(16),所述装置本体(1)顶部的中部固定连接有机箱(17),所述机箱(17)的中部固定连接有发动机(18),所述发动机(18)的底端套设有连接块(19),所述连接块(19)多有两侧对称固定连接有扇叶(20),所述装置本体(1)顶部的中部开设有散热口(21)。

2.根据权利要求1所述的一种高散热性的变压器油箱,其特征在于:所述加油口(3)的顶部贯穿装置本体(1)的顶部壁体,所述第一桶塞(4)贯穿装置本体(1)的顶部壁体并延伸至加油口(3)的内部,所述第一固定板(5)设置在装置本体(1)的顶部,所述第二固定板(10)设置在装置本体(1)的顶部。

3.根据权利要求2所述的一种高散热性的变压器油箱,其特征在于:所述金属条(15)的数量若干,所述金属条(15)的长度不一,所述金属条(15)均匀分布在导热板(13)的四周,所述金属杆(16)的数量与金属条(15)的数量一一对应,所述金属杆(16)远离金属条(15)的一端延伸至装置本体(1)内腔的底部。

4.根据权利要求3所述的一种高散热性的变压器油箱,其特征在于:所述发动机(18)的底端贯穿装置本体(1)的顶部壁体并延伸至散热箱(12)的内部,所述扇叶(20)设置在散热箱(12)的中部,所述散热板(14)设置在散热箱(12)的内部,所述扇叶(20)设置在散热板(14)的正上方。

5.根据权利要求4所述的一种高散热性的变压器油箱,其特征在于:所述散热口(21)的数量若干,所述散热口(21)成阵列均匀分布在散热箱(12)的正上方。

6.根据权利要求5所述的一种高散热性的变压器油箱,其特征在于:所述固定柱(7)的数量为四个,所述固定柱(7)分别位于内箱(2)的左右两侧中部的前后两端,所述固定柱(7)远离内箱(2)的一端与装置本体(1)的内腔壁体固定连接。

一种高散热性的变压器油箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及变压器油箱领域，特别涉及一种高散热性的变压器油箱。

背景技术

[0002] 变压器油箱就是装满油的箱体，变压器油枕安装在变压器的油箱上，还有一个“防爆管”，就是防止变压器故障时，油温快速增高，体积急剧膨胀，油枕中已不能容纳时，油流就会挤碎玻璃，从防爆管冲出，保护变压器不受大的损坏，油箱与油枕通过管道连接，当油箱中缺少油时，油枕中的油就会顺管道流下，补充到油箱中，使之保持满油状态，同时，当变压器负荷增大，油温增高，变压器油膨胀，油箱中盛不下时，也会顺管道上流，回流到油枕中，为了防止变压器油箱温度过大，就需要一种散热性的变压器油箱，目前市场上存在的散热性变压器油箱散热效果并不理想，因此就需要一种专门的高散热性的变压器油箱来解决此问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的主要目的在于提供一种高散热性的变压器油箱，可以有效解决背景技术中的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

[0005] 一种高散热性的变压器油箱，包括装置本体，所述装置本体的内腔底部固定连接有内箱，所述内箱的顶部右侧固定连接有加油口，所述加油口的顶部插设有第一桶塞，所述第一桶塞的顶部固定连接有第一固定板，所述第一固定板的顶部固定连接有第一拉环，所述内箱左右两侧的中部对称固定连接有固定柱，所述装置本体的顶部左侧开设有加水口，所述加水口的中部插设有第二桶塞，所述第二桶塞的顶部固定连接有第二固定板，所述第二固定板的顶部固定连接有第二拉环，所述装置本体内腔顶部的中部固定连接有散热箱，所述散热箱的底部固定连接有导热板，所述导热板的顶部固定连接有散热板，所述导热板的四周固定连接有金属条，所述金属条底部远离导热板的一端固定连接有金属杆，所述装置本体顶部的中部固定连接有机箱，所述机箱的中部固定连接有发动机，所述发动机的底端套设有连接块，所述连接块多有两侧对称固定连接有扇叶，所述装置本体顶部的中部开设有散热口。

[0006] 优选的，所述加油口的顶部贯穿装置本体的顶部壁体，所述第一桶塞贯穿装置本体的顶部壁体并延伸至加油口的内部，所述第一固定板设置在装置本体的顶部，所述第二固定板设置在装置本体的顶部。

[0007] 优选的，所述金属条的数量若干，所述金属条的长度不一，所述金属条均匀分布在导热板的四周，所述金属杆的数量与金属条的数量一一对应，所述金属杆远离金属条的一端延伸至装置本体内腔的底部。

[0008] 优选的，所述发动机的底端贯穿装置本体的顶部壁体并延伸至散热箱的内部，所述扇叶设置在散热箱的中部，所述散热板设置在散热箱的内部，所述扇叶设置在散热板的

正上方。

[0009] 优选的，所述散热口的数量若干，所述散热口成阵列均匀分布在散热箱的正上方。

[0010] 优选的，所述固定柱的数量为四个，所述固定柱分别位于内箱的左右两侧中部的前后两端，所述固定柱远离内箱的一端与装置本体的内腔壁体固定连接。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

[0012] 本实用新型中，通过设置内箱在装置本体的内部，可以对装置本体于内箱的中部倒入液体，用来吸收内箱内产生的热量，通过设置的金属杆与金属条，可以将装置本体与内箱之间液体的热量传输到金属杆、金属条的内部，通过设置的导热板、散热板、扇叶，可以将热量散发出去，从而达到对内箱的液体的降温作用，从而起到散热的功效，通过设置金属杆的数量若干，可以加快热量的传递，从而加快装置本体的散热，使散热效率更高，通过设置的加水口、第二桶塞、第二固定板，可以对装置本体与内箱之间的空腔倒入液体，通过设置的第一固定板、第一桶塞、加油口，可以方便内箱的使用。

附图说明

[0013] 图1是本实用新型的结构示意图；

[0014] 图2是本实用新型的导热板的顶视剖面图；

[0015] 图3是本实用新型图1中A处的局部放大图。

[0016] 图中：1、装置本体；2、内箱；3、加油口；4、第一桶塞；5、第一固定板；6、第一拉环；7、固定柱；8、加水口；9、第二桶塞；10、第二固定板；11、第二拉环；12、散热箱；13、导热板；14、散热板；15、金属条；16、金属杆；17、机箱；18、发动机；19、连接块；20、扇叶；21、散热口。

具体实施方式

[0017] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0018] 如图1-3所示，一种高散热性的变压器油箱，包括装置本体1，装置本体1的内腔底部固定连接有内箱2，通过设置内箱2在装置本体1的内部，可以对装置本体1于内箱2的中部倒入液体，用来吸收内箱2内产生的热量，内箱2的顶部右侧固定连接有加油口3，加油口3的顶部贯穿装置本体1的顶部壁体，加油口3的顶部插设有第一桶塞4，第一桶塞4贯穿装置本体1的顶部壁体并延伸至加油口3的内部，第一桶塞4的顶部固定连接有第一固定板5，第一固定板5设置在装置本体1的顶部，通过设置的第一固定板5、第一桶塞4、加油口3，可以方便内箱2的使用，第一固定板5的顶部固定连接有第一拉环6，内箱2左右两侧的中部对称固定连接有固定柱7，固定柱7的数量为四个，固定柱7分别位于内箱2的左右两侧中部的前后两端，固定柱7远离内箱2的一端与装置本体1的内腔壁体固定连接，装置本体1的顶部左侧开设有加水口8，加水口8的中部插设有第二桶塞9，第二桶塞9的顶部固定连接有第二固定板10，第二固定板10设置在装置本体1的顶部，通过设置的加水口8、第二桶塞9、第二固定板10，可以对装置本体1与内箱2之间的空腔倒入液体，第二固定板10的顶部固定连接有第二拉环11，装置本体1内腔顶部的中部固定连接有散热箱12，散热箱12的底部固定连接有导热板13，导热板13的顶部固定连接有散热板14，导热板13的四周固定连接有金属条15，金属条15的数量若干，金属条15的长度不一，金属条15均匀分布在导热板13的四周，金属条15底部

远离导热板13的一端固定连接有金属杆16，金属杆16的数量与金属条15的数量一一对应，通过设置金属杆16的数量若干，可以加快热量的传递，从而加快装置本体1的散热，使散热效率更高，金属杆16远离金属条15的一端延伸至装置本体1内腔的底部，通过设置的金属杆16与金属条15，可以将装置本体1与内箱2之间液体的热量传输到金属杆16、金属条15的内部，装置本体1顶部的中部固定连接有机箱17，机箱17的中部固定连接有发动机18，发动机18的底端贯穿装置本体1的顶部壁体并延伸至散热箱12的内部，发动机18的底端套设有连接块19，连接块19多有两侧对称固定连接有扇叶20，扇叶20设置在散热箱12的中部，散热板14设置在散热箱12的内部，扇叶20设置在散热板14的正上方，装置本体1顶部的中部开设有散热口21，散热口21的数量若干，散热口21成阵列均匀分布在散热箱12的正上方，通过设置的导热板13、散热板14，扇叶20，可以将热量散发出去，从而达到对内箱2的液体的降温作用，从而起到散热的功效。

[0019] 需要说明的是，本实用新型为一种高散热性的变压器油箱，使用时只需将第二拉环11向上拉动，使第二桶塞9从加水口8的内部移出，即可对装置本体1于内箱2的中部添加吸热液体，然后将第二桶塞9放入加水口8的内部，即可启动装置，使发动机18带动扇叶20旋转，当内箱2的额你不产生热量时，会通过内箱2的壁体被装置本体1与内箱2之间的液体吸走，当液体温度上升时会通过金属杆16传输到金属条15的内部，进而传输到导热板13、散热板14的内部，然后通过扇叶20将热量从散热口21的位置吹走即可完成散热工作。

[0020] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

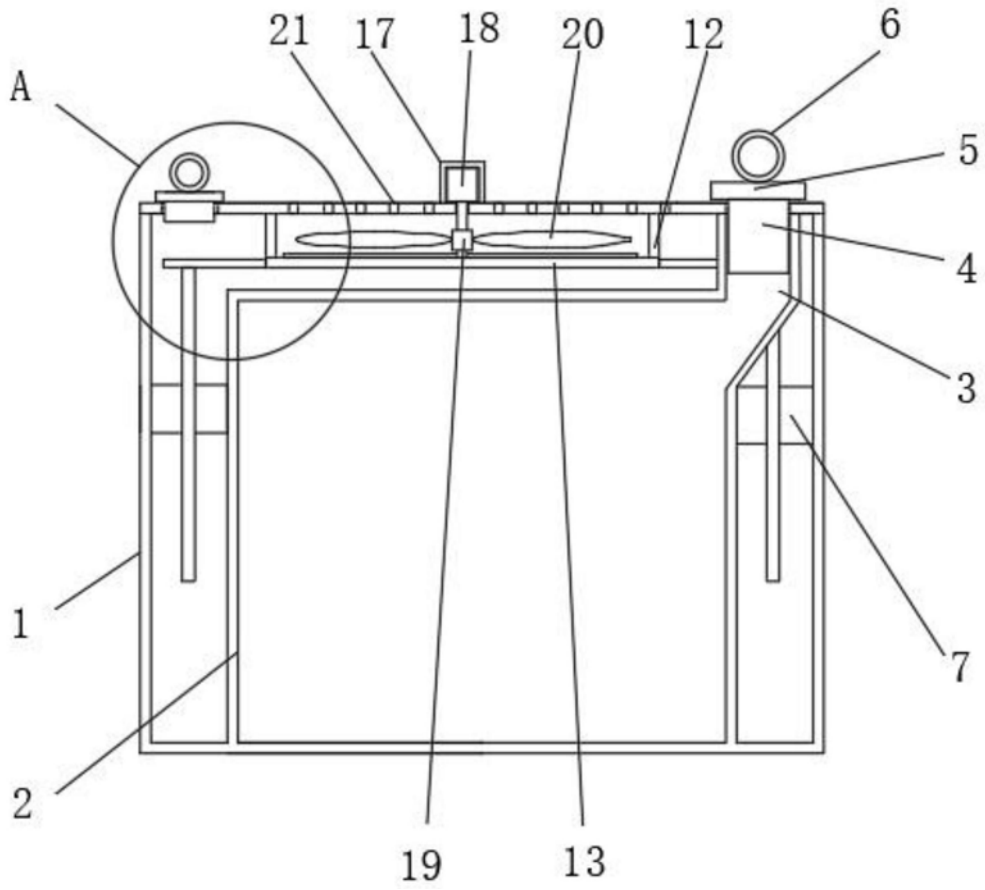


图1

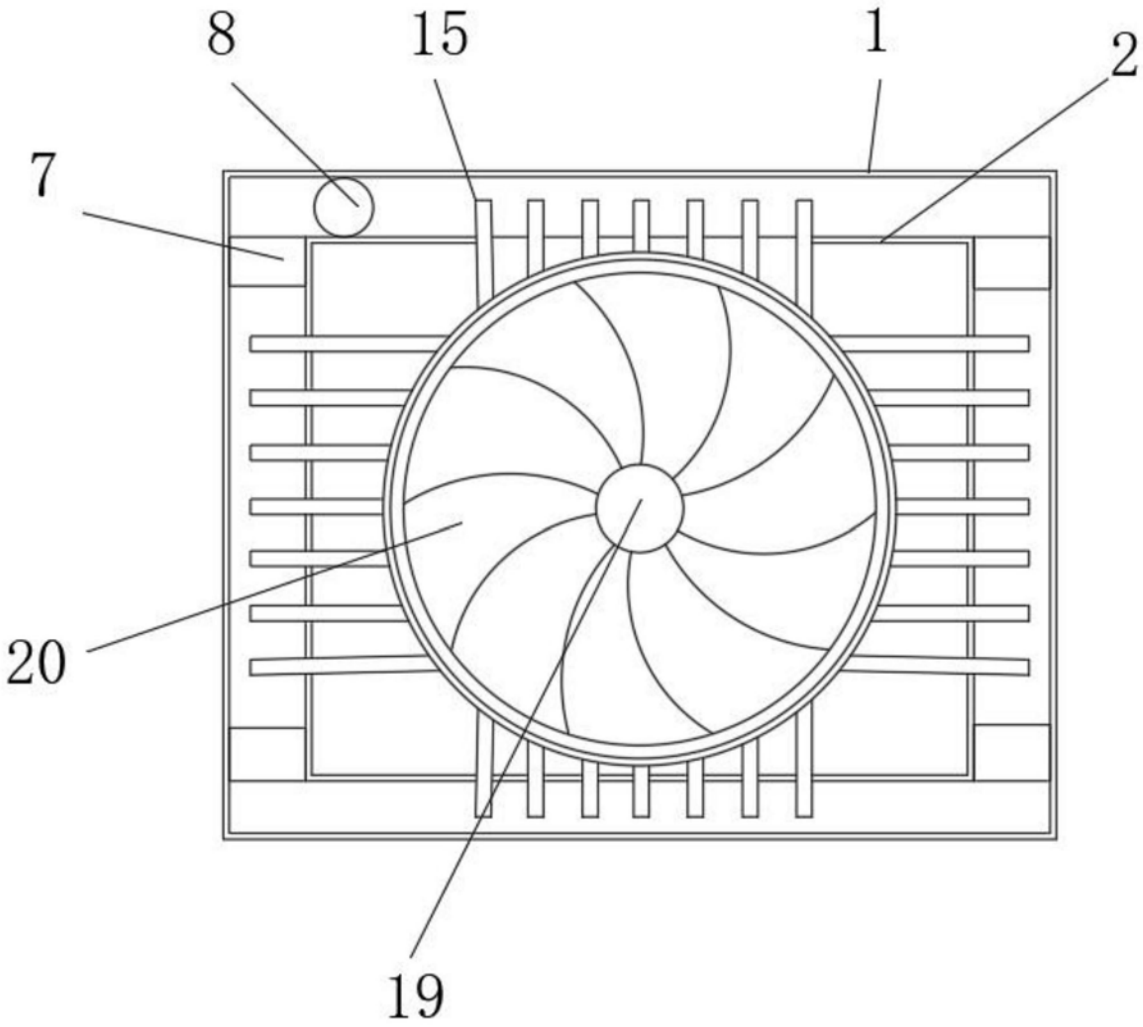


图2

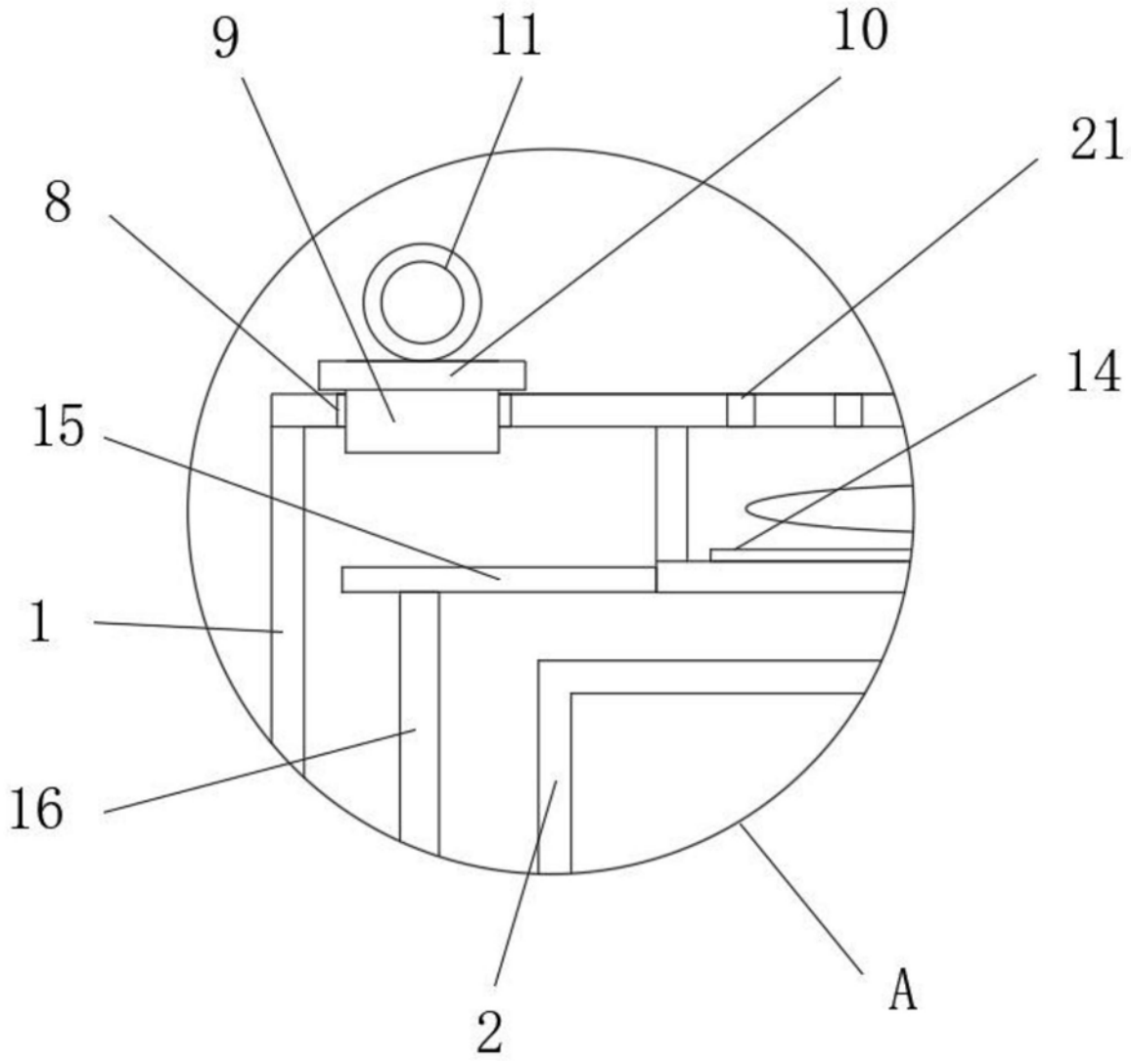


图3